

Capsule 1 - Formuler une question de régression

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Que peut-on apprendre du lien entre budget et ventes?

Une direction prépare son prochain budget marketing. Elle veut quantifier la relation observée avec les ventes.

Objectifs de la capsule

- Formuler une question statistique.
- Identifier les variables et leurs unités.
- Distinguer association et causalité.

Le cas étudié

60

observations mois-région

5

régions québécoises

12

mois en 2025

Données simulées : une campagne régionale observée pendant un mois. Aucune organisation réelle.

Les variables et leurs rôles

RÉPONSE : VENTES

Montant mensuel des ventes, en dollars.

EXPLICATIVE : BUDGET_MARKETING

Budget marketing mensuel, en dollars.

La région, la saison et le canal de campagne donnent le contexte.

La question statistique

Dans ces données, comment les ventes moyennes varient-elles selon le budget marketing?

Comparer des budgets différents, pendant un mois, dans les régions observées.

La portée de la réponse

ASSOCIATION

Les campagnes ayant un budget plus élevé ont-elles des ventes moyennes plus élevées?

CAUSALITÉ

Que deviendraient les ventes si l'on modifiait le budget, toutes choses pertinentes étant comparables?

À retenir

1

Une question précise

2

Des rôles et des unités

3

Une limite causale

Production autonome 3.1

Rédigez la question sur le budget et les ventes. Nommez la réponse, la variable explicative et une variable de contexte.

Auto-vérification

- J'ai précisé qu'une ligne correspond à un mois et une région.
- J'ai donné les unités des deux variables.
- Ma question porte sur une association moyenne.